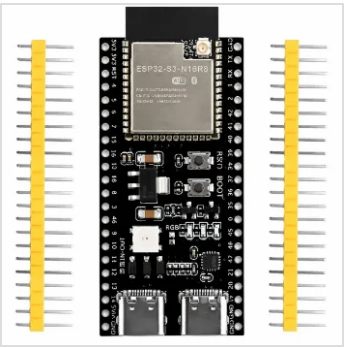
ЗАЛІЗО КУРСУ EMBEDDED QA

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЗАЛІЗА

⚠ Обладнання знадобиться орієнтовно **з 6-го заняття** — ви встигнете придбати або підготувати його протягом перших занять курсу.

№1 / 07



ESP32 — МІКРОКОНТРОЛЕР

Це "мозок" усіх ваших практичних робіт: мікроконтролер з підтримкою Wi-Fi та Bluetooth, на якому виконуватимуться всі лабораторні завдання курсу.

Варіант А — готова плата (рекомендовано, якщо не хочете паяти):
→ ESP32-S3 DevKitC N16R8 — prom.ua

Варіант Б — незапаяна плата (для тих, хто має паяльник):
→ printec.com.ua
→ olx.ua
→ prom.ua

№2 / 07

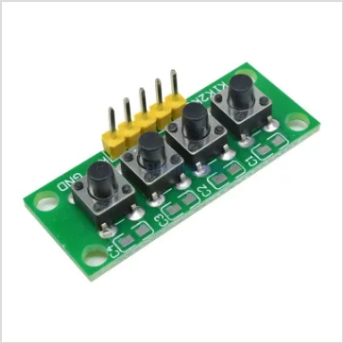


WI-FI АНТЕНА 2.4 ГГЦ, 3DBI, SMA-PLUG IPX

Зовнішня антена для підключення до плати ESP32-S3 (варіант без запаяного роз'єму), яка покращує якість Wi-Fi сигналу під час тестування бездротових функцій пристрою.

↗ arduino.ua

№3 / 07



МАТРИЧНА КЛАВІАТУРА 1×4

Проста клавіатура з 4 кнопками, яка використовується для практики роботи з користувацьким вводом — тестування обробки натискань, дребезгу контактів (debounce) та інтерфейсів введення.

↗ arduino.ua

№4 / 07



СВІТЛОДІОДИ 3 ММ, УЛЬТРАЯСКРАВІ — 3 ШТ

Використовуються як прості індикатори стану пристрою (наприклад, для сигналізації помилок, статусу з'єднання чи результатів тесту). Колір некритичний — підійде будь-який.

↗ arduino.ua

№5 / 07



МАКЕТНА ПЛАТА (BREADBOARD) MB-102, 400 ОТВОРІВ — 2 ШТ

Безпаєчна макетна плата для швидкого складання та перекомпонування схем без паяння. Знадобиться дві штуки — одна для основної схеми, друга для додаткових модулів чи паралельних тестових стендів.

↗ arduino.ua

№6 / 07



УЛЬТРАЗВУКОВИЙ ДАТЧИК ВІДСТАНІ US-100

Датчик для вимірювання відстані до об'єкта (та температури повітря), який використовується для практики роботи із зовнішніми сенсорами — читання даних, обробка похибок вимірювання, тестування точності показань.

↗ arduino.ua

№7 / 07



МОДУЛЬ РЕЛЕ 5V 10A (LOW-LEVEL)

Реле дозволяє мікроконтролеру керувати навантаженнями зі струмом/напругою, з якими ESP32 напряму працювати не може. Використовується для тестування логіки керування виконавчими механізмами.

↗ arduino.ua

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

→ **Дюпони** — з'єднувальні дроти для макетної плати без паяння (наприклад, rozetka).

→ **Кабель Type-C** — для підключення ESP32 до комп'ютера.